測試報告（期中系統 v1.0）

計算機程式設計團體作業 | 第 15 組 | 第 8 週 Iteration 3 | 2026/10/30

一、測試目標與範圍

確認期中系統 v1.0 的 F1 ~ F6 各自符合作業規範的功能規則與驗收條件，並確認多個模組共用同一份資料（SchoolCatalog）時結果一致。範圍包含：

- F1 課程與學生資料管理、F2 多層次衝堂與選課檢查、F3 個人課表與空閒時段
- F4 校園活動與教室配置、F5 多條件課程篩選、F6 資料儲存（JSON、CSV）
- 命令列介面 v1.0（以預先寫好的輸入自動執行選單）
- F1 ~ F6 整合測試、已修正缺陷的回歸測試

二、測試環境

項目	內容
作業系統	Windows 11
Python	3.11.15
測試工具	pytest 9.1.1
執行指令	python -m pytest -q（pytest.ini 設定只收集 tests/ 資料夾）
測試資料	data/sample_school_data.json：20 門課程、15 名學生、5 間教室、4 項活動；各測試另自行建立小型資料

三、測試策略

- **自動化**：所有測試都是自動化測試，核心函式不依賴 input()；選單以參數傳入輸入函式，也能自動測試。不以人工操作畫面作為測試證據。
- **分類**：每個測試檔以「正常案例」「邊界案例」「錯誤與衝突案例」區段分組，參數化測試的每一組參數各算一個案例。
- **資料不變**：失敗的新增、修改、加選、報名，都檢查資料是否保持原狀。
- **整合測試**：把多個模組串在一起執行，例如加選 → 產生課表 → 存檔 → 重新載入 → 比對。
- **回歸測試**：每個修正過的缺陷都有對應測試，確保不再出現。

四、測試統計

執行結果：**169 passed，0 failed**。正常、邊界、錯誤案例都超過作業要求的 10 個。

測試檔	正常	邊界	錯誤	合計
test_f1_catalog.py（F1）	11	6	24	41
test_f1_data_management.py（F1）	2	0	2	4
test_minimal_contract.py（骨架）	3	0	1	4
test_f2_enrollment.py（F2）	5	5	15	25
test_f3_timetable.py（F3）	6	5	9	20
test_f4_activities.py（F4）	8	5	13	26
test_f5_filter.py（F5）	5	5	8	18
test_f6_storage.py（F6）	4	4	9	17
test_integration.py（整合）	4	2	3	9
test_cli.py（選單）	2	1	2	5
合計	**50**	**33**	**86**	**169**

分類統計可用 python tools/test_report_data.py 重新產生。

五、驗收條件對照

功能	作業驗收條件	對應測試（全部通過）
F1	至少 20 門課程、15 名學生、5 間教室；拒絕重複代號、非法節次、無效學分	test_sample_data_meets_week6_acceptance、test_reject_invalid_period、test_reject_invalid_credits、test_reject_duplicate_student_id
F2	一次列出所有衝突，依星期及節次排序；不因某項通過就忽略其他限制	test_all_conflicts_listed_and_sorted_by_day_and_period
F3	7×12 課表；連續三節空堂、跨日查詢、同一天多門課程	test_timetable_is_7_by_12、test_three_consecutive_free_periods、test_cross_day_query_does_not_merge_days、test_query_by_day_lists_multiple_courses_in_order
F4	至少 10 項活動，含多人報名、活動取消、教室額滿及場地衝突	test_ten_activities_acceptance_scenario
F5	至少五種限制情境，含條件矛盾、課程額滿、無法滿足最低學分	test_contradiction_min_greater_than_max、test_full_course、test_cannot_reach_minimum_credits、test_required_courses_conflict_with_each_other、test_required_course_in_unavailable_slot、test_required_credits_exceed_maximum
F6	儲存與重新載入；單筆格式錯誤不得造成程式中止；30 個以上測試	test_changes_survive_save_and_reload、test_bad_csv_row_skipped、test_non_list_section_reported_and_others_loaded；本報告第四節

六、整合測試

測試	驗證內容
test_enroll_then_timetable_shows_course	F2 加選後，F3 課表與學分統計立即反映
test_changes_survive_save_and_reload（JSON、CSV）	加選與活動報名後存檔、重新載入，資料與課表完全相同
test_filter_candidates_can_actually_be_enrolled	F5 篩出的候選課程，交給 F2 檢查都能加選
test_drop_then_enroll_last_seat	退選後空出的名額可被其他學生加選
test_room_freed_after_course_cancelled	F1 課程取消後，F4 可把該教室配置給活動
test_activity_and_course_share_conflict_check	F4 的活動與 F2 的課程使用同一套教室衝突檢查
test_filter_and_enrollment_agree_on_full_course	F5 與 F2 對額滿課程的判斷一致
test_bad_participant_row_only_skips_that_row	CSV 中一列錯誤的活動報名只略過該列

七、回歸測試

缺陷	內容	回歸測試
D1	額滿判斷用了學生自己的選課數	test_capacity_counts_real_enrollment_not_student_course_count
D2	課表收到星期 0 寫到星期日；同一格覆蓋	test_place_course_rejects_day_zero、test_place_course_rejects_overwrite
D3	空閒查詢超出第 c 節時靜默截斷	test_find_available_slots_out_of_range
D4	儲存時不保留活動	test_activities_saved_and_loaded
D9	星期 1.0 讓 F3 產生課表時當掉	test_float_day_rejected_instead_of_crashing
D10	CSV 一列選課紀錄錯誤，連帶讓學生與活動載入失敗	test_enrollment_to_unknown_course
D11	資料檔不存在時無聲回傳空資料	test_missing_json_file_reported
Code Review 第 1 項	清單為 null 或不是清單時載入中止	test_null_section_in_json_treated_as_empty、test_non_list_section_reported_and_others_loaded

八、測試過程中發現的問題

發現方式	問題與處理
F6 測試 test_enrollment_to_unknown_course 失敗	CSV 載入第一版把選課紀錄併入學生資料再驗證，一列錯誤會讓整位學生及其報名的活動都載入失敗（D10）。改為逐列套用選課紀錄與活動報名。
F6 測試 test_missing_column_reported 失敗	CSV 缺少欄位時錯誤訊息只顯示欄位名稱，改為「缺少欄位 'capacity'」。
第 7 週執行主程式	加選成功後「目前學分」與「加選後學分」相同，修正並加入測試。
第 6 週 F1 測試	update_course 的參數與欄位名稱衝突造成 TypeError，改為 positional-only 參數。

尚未處理的已知問題：Code Review 第 2～7 項（B）、C 對 F3 的 2 項建議（D）、範例資料缺少時段重疊的課程（D8），詳見規格書 V3.0 附錄。

九、結論

169 項自動化測試全部通過，F1～F6 的驗收條件都有對應測試，正常、邊界、錯誤案例各超過 10 個，符合期中要求。第 10 週起新增功能將改以 TDD 進行，先寫失敗的測試再實作。